2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{y \mid y=3x-2, x \in A\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{4\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{1,4\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x \in A$ 得 $B=\{1,4,7,10\}$，所以 $A \cap B=\{1,4\}$，故选 D.

2. 设变量 x,y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+2 \geq 0,\ 2x+3y-6 \geq 0,\ 3x+2y-9 \leq 0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=2x+5y$ 的最小值为（ ）

A. -4　　B. 6　　C. 10　　D. 17

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线分别为 $y=x+2$、$y=2-\frac{2}{3}x$ 和 $y=\frac{9-3x}{2}$. 由三条约束条件可知，可行域的三个顶点为 $(0,2)$、$(1,3)$ 和 $(3,0)$：它们分别是前两条边界直线、第一和第三条边界直线、后两条边界直线的交点. 在三个顶点处分别有 $z=2\cdot 0+5\cdot 2=10$、$z=2\cdot 1+5\cdot 3=17$、$z=2\cdot 3+5\cdot 0=6$. 因此 z 的最小值为 6，故选 B.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $AB=\sqrt{13}$，$BC=3$，$\angle C=120^{\circ}$，则 $AC=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
设 $AC=x$. 由余弦定理，$AB^2=AC^2+BC^2-2AC\cdot BC\cos C=x^2+9-6x\cos 120^{\circ}=x^2+3x+9$. 因为 $AB=\sqrt{13}$，所以 $x^2+3x+9=13$，即 $(x+4)(x-1)=0$. 由边长 $x>0$，得 $x=1$，故选 A.

4. 阅读如下的程序框图，运行相应的程序，则输出 S 的值为（ ）

texfigure[max width=0.38linewidth]{img_repaint/2016/tianjin_science/q4_fig1.tex}

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $(S,n)=(4,1)$. 此时 $S<6$，执行 $S=2S$ 后得到 $(S,n)=(8,2)$；此时 $S\geq 6$，执行 $S=S-6$ 后得到 $(S,n)=(2,3)$；此时 $S<6$，执行 $S=2S$ 后得到 $(S,n)=(4,4)$. 接着判断 $n>3$ 成立，输出 $S=4$，故选 B.

5. 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列，公比为 q，则“$q<0$”是“对任意的正整数 n，$a_{2n-1}+a_{2n}<0$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
由于 $a_1>0$，有 $a_{2n-1}+a_{2n}=a_1q^{2n-2}(1+q)$. 若题中的不等式对任意正整数 n 成立，则 $q\neq 0$，且 $q^{2n-2}>0$，所以必须有 $1+q<0$，即 $q\leftarrow 1$. 反过来，若 $q\leftarrow 1$，上式对任意正整数 n 都小于 0，故该不等式成立. 因此该不等式成立的充要条件是 $q\leftarrow 1$. 于是 $q<0$ 是必要而不充分条件，故选 C.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$），以原点为圆心，双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A，B，C，D 四点，四边形 $ABCD$ 的面积为 $2b$，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{3y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{4y^2}{3}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$　　D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的两条渐近线为 $y=+-\frac{b}{2}x$. 令 $m=\frac{b}{2}>0$，则渐近线为 $y=+-mx$. 圆的方程为 $x^2+y^2=4$，设其与 $y=mx$ 的交点横坐标的绝对值为 u，则 $u^2+m^2u^2=4$，从而 $u=\frac{2}{\sqrt{1+m^2}}$. 四个交点可写为 (u,μ)、$(u,-\mu)$、$(-u,-\mu)$、$(-u,\mu)$，四边形 $ABCD$ 的面积为 $4\mu^2=\frac{16m}{1+m^2}$. 由题设面积为 $2b=4m$，得 $\frac{16m}{1+m^2}=4m$. 因为 $m>0$，所以 $m^2=3$，即 $b^2=12$. 故双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$，选 D.

7. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形，点 D，E 分别是边 AB，BC 的中点，连接 DE 并延长到点 F，使得 $DE=2EF$，则 $\overrightarrow{AF}cdotarrow(BC)$ 的值为（ ）

A. $-\frac{8}{5}$　　B. $\frac{1}{8}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{11}{8}$

【答案】**B**

【解析】
取 $A(0,0)$、$B(1,0)$、$C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则 $D\left(\frac{1}{2},0\right)$、$E\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 由 $DE=\frac{1}{2}$，且 $DE=2EF$，可知 F 在 DE 的延长线上并满足 $EF=\frac{1}{4}$，因此 $F=E+\frac{1}{2}(E-D)=\left(\frac{7}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$. 从而 $\overrightarrow{AF}=\left(\frac{7}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，故

$$\overrightarrow{AF}cdotarrow(BC)=-\frac{7}{16}+\frac{9}{16}=\frac{1}{8}$$

因此选 B.

8. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+(4a-3)x+3a,x<0,\backslash \log_{a(x+1)}+1,x\geq 0,end\{cases\}$（$a>0$，且 $a\neq 1$）在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，且关于 x 的方程 $|f(x)|=2-x$ 恰好有两个不相等的实数解，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$

B. $\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right]$

C. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]\cup\left\{\frac{3}{4}\right\}$

D. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)\cup\left\{\frac{3}{4}\right\}$

【答案】**C**

【解析】

先由函数单调递减确定 a 的范围．当 $x<0$ 时，左段函数的导数为 $2x+4a-3$，要使其在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，需有 $4a-3\le 0$．当 $x\ge 0$ 时，$\log_{a(x+1)}+1$ 单调递减要求 $0<a<1$．又左段在 0 左侧的函数值趋近于 $3a$，而 $f(0)=1$，故需 $3a\ge 1$．因而

$$\frac{1}{3}\le a\le\frac{3}{4}$$

因 $|f(x)|\ge 0$，方程有解时必须满足 $x\le 2$.

在 $x<0$ 时，左段函数值大于等于 $3a\ge 1$，所以方程化为

$$x^2+(4a-3)x+3a=2-x$$

即

$$p_{a(x)}=x^2+(4a-2)x+3a-2=0$$

当 $\frac{1}{3}\le a<\frac{2}{3}$ 时，$p_{a(0)}<0$，且 $p_{a(x)}\to+\infty$（$x\to-\infty$），并且两根乘积 $3a-2<0$，故有且仅有一个负根．当 $a=\frac{2}{3}$ 时，$p_{a(x)}=x\left(x+\frac{2}{3}\right)$，负根仍只有一个．当 $\frac{2}{3}<a<\frac{3}{4}$ 时，

$$\Delta=(4a-2)^2-4(3a-2)=4(4a-3)(a-1)>0$$

且两根之和 $2-4a<0$、两根之积 $3a-2>0$，故有两个负根．当 $a=\frac{3}{4}$ 时，$p_{a(x)}=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$，只有一个负的不同实根.

再考虑 $x\ge 0$．记 $s=\frac{1}{a}-1$，则 $f(s)=0$，且 $s\in\left[\frac{1}{3},2\right]$．在 $[0,s]$ 上方程要求

$$h(x)=\log_{a(x+1)}+x-1=0$$

因 $0<a<1$，有 $h''(x)=-\frac{1}{(x+1)^2\ln a}>0$，所以 h 为凸函数；又 $h(0)=-1$，$h(s)=s-2=\frac{1}{a}-3\le 0$，故该区间除 $a=\frac{1}{3}$ 时的端点 $x=2$ 外无解．在 $[s,2]$ 上方程要求

$$k(x)=x-3-\log_{a(x+1)}=0$$

有 $k'(x)=1-\frac{1}{(x+1)\ln a}>0$，且 $k(s)=\frac{1}{a}-3\le 0$，$k(2)=-1-\log_a 3\ge 0$，其中等号仅在 $a=\frac{1}{3}$ 时成立．因此 $x\ge 0$ 时恰有一个解.

综上，$x<0$ 时解的个数在 $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]$、$\left(\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right)$、$\left\{\frac{3}{4}\right\}$ 中分别为 1、2、1，而 $x\ge 0$ 时均为 1．恰有两个不相等实数解当且仅当

$$a\in\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]\cup\left\{\frac{3}{4}\right\}$$

故选 C.

填空题

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位，若 $(1+i)(1-bi)=a$，则 $\frac{a}{b}$ 的值为_____{}.

【答案】**2**

【解析】

展开左边得 $(1+i)(1-bi)=1-bi+i-bi^2=(1+b)+(1-b)i$．由于结果为实数 a，虚部必须为零，所以 $1-b=0$，即 $b=1$，且 $a=1+b=2$．因此 $\frac{a}{b}=2$.

10. $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为_____{}（用数字作答）.

【答案】-56

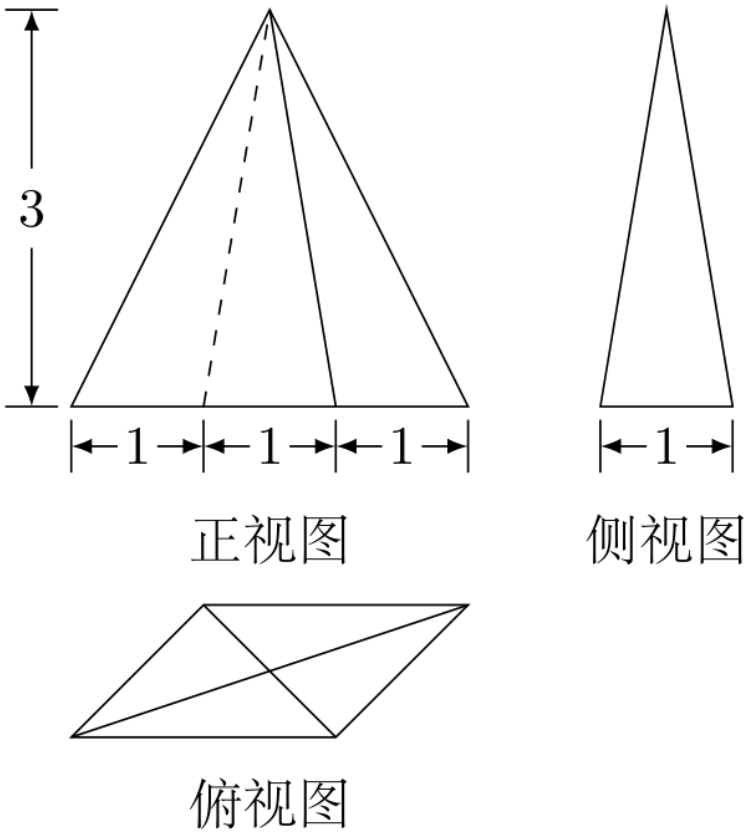
【解析】

展开式的通项为

$$C_8^{k(x^2)^{8-k}}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^kC_8^kx^{16-3k}$$

要得到 x^7，需满足 $16-3k=7$，解得 $k=3$. 因此 x^7 的系数为 $(-1)^3C_8^3=-56$.

11. 已知一个四棱锥的底面是平行四边形，该四棱锥的三视图如图所示（单位：m），则该四棱锥的体积为_____{}m^3.



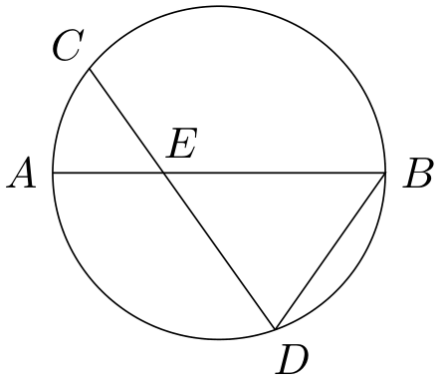
【答案】**2**

【解析】

由正视图、侧视图和俯视图还原可知，四棱锥的高为 $3\sim m$，底面平行四边形的一条边长为 $2\sim m$，该边上的高为 $1\sim m$. 因此底面面积为 $S=2\times1=2\sim m^2$，从而四棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times2\times3=2\sim m^3$$

12. 如图，AB 是圆的直径，弦 CD 与 AB 相交于点 E，$BE=2AE=2$，$BD=ED$，则线段 CE 的长为_____{}.



【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由 $BE=2AE=2$ 得 $AE=1$、$BE=2$. 以 E 为原点，AB 为 x 轴，取 $A(-1,0)$、$B(2,0)$. 因 AB 为直径，圆心为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，半径为 $\frac{3}{2}$. 条件 $BD=ED$ 表明点 D 在 BE 的垂直平分线上，即 $x=1$. 代入圆方程

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{9}{4}$$

得 $y^2=2$，所以 $ED=\sqrt{1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{3}$. 由相交弦定理，$AE\cdot BE=CE\cdot ED$，故

$$CE=\frac{AE\cdot BE}{ED}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增. 若实数 a 满足 $f\left(2^{|a-1|}\right)>f\left(-\sqrt{2}\right)$，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2}$

【解析】

因为 f 是偶函数，且在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，所以对正数 u，有 $f(u)=f(-u)$，并且 $f(u)>f\left(\sqrt{2}\right)$ 当且仅当 $-u>-\sqrt{2}$，即 $u<\sqrt{2}$. 题设不等式等价于

$$2^{|a-1|}<\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$$

由于底数 $2>1$，得到 $|a-1|<\frac{1}{2}$，所以

$$\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2}$$

14. 设抛物线 $begin\{cases\}x=2pt^2,\ y=2pt,end\{cases\}$（$t$ 为参数，$p>0$） 的焦点为 F，准线为 l. 过抛物线上一点 A 作 l 的垂线，垂足为 B. 设 $C\left(\frac{7}{2}p,0\right)$，$AF$ 与 BC 相交于点 E. 若 $|CF|=2|AF|$，且 $\triangle ACE$ 的面积为 $3\sqrt{2}$，则 p 的值为_____{}.

【答案】$\sqrt{6}$

【解析】

由参数方程 $x=2pt^2$、$y=2pt$ 可知抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $l:x=-\frac{p}{2}$. 设点 A 对应的参数为 t，则 $A\left(2pt^2,2pt\right)$，$B\left(-\frac{p}{2},2pt\right)$，$C\left(\frac{7p}{2},0\right)$. 又

$$CF=3p$$

以及

$$AF^2=p^2\left(2t^2-\frac{1}{2}\right)^2+(2pt)^2=p^2\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)^2$$

因 $p>0$，得 $AF=p\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)$. 由 $CF=2AF$，有

$$3p=2p\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)$$

从而 $t^2=\frac{1}{2}$.

取 $p=1$ 计算交点的相对坐标，再整体乘以 p. 此时 $A(1,2t)$、$B\left(-\frac{1}{2},2t\right)$、$C\left(\frac{7}{2},0\right)$、$F\left(\frac{1}{2},0\right)$. 设 E 在 AF 上满足 $E=A+s(F-A)$，在 BC 上满足 $E=B+r(C-B)$. 比较纵坐标得 $s=r$，再比较横坐标得 $1-\frac{s}{2}=-\frac{1}{2}+4s$，$s=\frac{1}{3}$. 所以 $E\left(\frac{5}{6},\frac{4t}{3}\right)$. 因此 $\overrightarrow{AC}=\left(\frac{5}{2},-2t\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(-\frac{1}{6},-\frac{2t}{3}\right)$. 三角形 ACE 的面积为

$$S_{\triangle ACE}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AC}timesarrow(AE)|=|t|p^2=\frac{p^2}{\sqrt{2}}$$

由题设 $S_{\triangle ACE}=3\sqrt{2}$，得 $p^2=6$. 因 $p>0$，所以 $p=\sqrt{6}$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=4\tan x\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期；
2. (2) 讨论 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的单调性.

【解析】

1. （1）由 $\tan x$ 的定义域可知，函数的定义域为

$mathcalD=\mathbb{R}mathbin{backslash}\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. 在此定义域内，$\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$，所以

$$f(x)=4\sin x\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}=2\sin x\cos x+2\sqrt{3}\sin^2x-\sqrt{3}$$

$$f(x)=\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$$

因此 π 是函数的一个正周期. 由于 $2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 π，且定义域也以 π 为周期，故 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

1. （2）在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上，$\cos x\neq 0$，故该区间包含在函数的定义域内. 由上式得

$f'(x)=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$2x-\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{5\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$. 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},-\frac{p}{i}\{12\}\right)$ 时，$2x-\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{5\pi}{6},-\frac{\pi}{2}\right)$，故 $f'(x)<0$；当 $x\in\left(-\frac{p}{i}\{12\},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$2x-\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}\right]$，故 $f'(x)>0$. 因此，$f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},-\frac{p}{i}\{12\}\right]$ 上单调递减，在 $\left[-\frac{p}{i}\{12\},\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增.

16. 某小组共 10 人，利用假期参加义工活动，已知参加义工活动次数为 1，2，3 的人数分别为 3，3，4. 现从这 10 人中随机选出 2 人作为该组代表参加座谈会.

1. (1) 设 A 为事件“选出的 2 人参加义工活动次数之和为 4”，求事件 A 发生的概率；
2. (2) 设 X 为选出的 2 人参加义工活动次数之差的绝对值，求随机变量 X 的分布列和数学期望.

【解析】

1. (1) 从 10 人中选出 2 人的选法共有 $C_{10}^2=45$ 种.

事件 A 包含两种情形：选出的两人次数分别为 1，3，有 $3\cdot 4=12$ 种；选出的两人次数都为 2，有 $C_3^2=3$ 种. 因此

$$P(A)=\frac{3\cdot 4+C_3^2}{C_{10}^2}=\frac{15}{45}=\frac{1}{3}$$

1. (2) 随机变量 X 的可能取值为 0，1，2. 其中

$$P(X=0)=\frac{C_3^2+C_3^2+C_4^2}{C_{10}^2}=\frac{12}{45}=\frac{4}{15}$$

$$P(X=1)=\frac{3\cdot 3+3\cdot 4}{C_{10}^2}=\frac{21}{45}=\frac{7}{15}$$

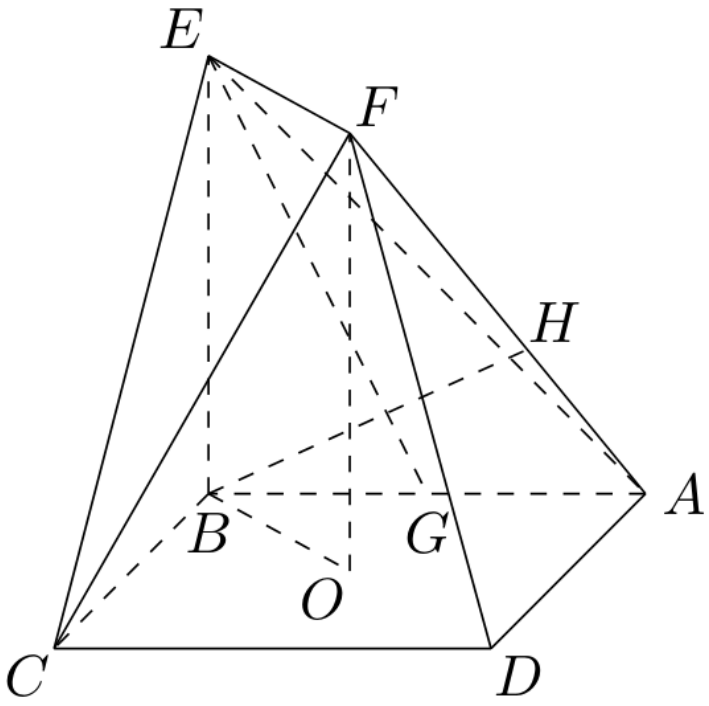
$$P(X=2)=\frac{3\cdot 4}{C_{10}^2}=\frac{12}{45}=\frac{4}{15}$$

故分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline X & 0 & 1 & 2 \ hline P & $\frac{4}{15}$ & $\frac{7}{15}$ & $\frac{4}{15}$ \ hline end{tabular} end{center} 从而

$$E(X)=0\cdot\frac{4}{15}+1\cdot\frac{7}{15}+2\cdot\frac{4}{15}=1$$

17. 如图，正方形 $ABCD$ 的中心为 O，四边形 $OBEF$ 为矩形，平面 $OBEF\perp$ 平面 $ABCD$，点 G 为 AB 的中点，$AB=BE=2$.

1. (1) 求证：$EG\parallel$ 平面 ADF；
2. (2) 求二面角 $O-EF-C$ 的正弦值；
3. (3) 设 H 为线段 AF 上的点，且 $AH=\frac{2}{3}HF$，求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值.



【解析】

建立如下一直角坐标系：令正方形 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内，取 $A(1,-1,0)$，$B(-1,-1,0)$，$C(-1,1,0)$，$D(1,1,0)$，$O(0,0,0)$. 由四边形 $OBEF$ 为矩形，且平面 $OBEF$ 垂直于平面 $ABCD$，可取 $E(-1,-1,2)$，$F(0,0,2)$. 又 $G(0,-1,0)$.

1. (1) 有

$\overrightarrow{EG}=(1,0,-2)$，$\overrightarrow{AD}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{AF}=(-1,1,2)$. 于是 $\overrightarrow{AD}timesarrow(AF)=(4,0,2)$，$\overrightarrow{EG}\cdot\left(\overrightarrow{AD}timesarrow(AF)\right)=4-4=0$. 因此 EG 的方向向量平行于平面 ADF. 又 E 不在平面 ADF 上，故 $EG\parallel$ 平面 ADF.

1. (2) 取平面 OEF 和平面 CEF 的法向量分别为

$\boldsymbol{n}_1=(1,-1,0)$，$\boldsymbol{n}_2=(1,-1,-1)$. 设二面角 $O-EF-C$ 的平面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

所以

$$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

1. (3) 由 $AH=\frac{2}{3}HF$，得 $AH:HF=2:3$，从而

$$H=\frac{3A+2F}{5}=\left(\frac{3}{5},-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$$

因此直线 BH 的一个方向向量为

$$\overrightarrow{BH}=\left(\frac{8}{5},\frac{2}{5},\frac{4}{5}\right)$$

可取 $\boldsymbol{d}=(4,1,2)$. 设直线 BH 与平面 CEF 所成的角为 ϕ，则

$$\sin\phi=\frac{|\boldsymbol{d}\{\cdot\}\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{d}||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|4-1-2|}{\sqrt{21}\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{63}}=\frac{\sqrt{7}}{21}$$

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列，公差为 d，对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项.

1. (1) 设 $c_n=b_{n+1}^2-b_n^2$（$n\in\mathbb{N}^*$），求证：数列 $\{c_n\}$ 是等差数列；
2. (2) 设 $a_1=d$，$T_n=\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k b_k^2$（$n\in\mathbb{N}^*$），求证：$\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{T_k}<\frac{1}{2d^2}$.

【解析】

1. （1）由 b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项，且各项均为正数，得

$b_n^2 = a_n a_{n+1}$. 所以

$$c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2 = a_{n+1}a_{n+2} - a_n a_{n+1} = a_{n+1}(a_{n+2} - a_n) = 2da_{n+1}$$

于是

$$c_{n+1} - c_n = 2d(a_{n+2} - a_{n+1}) = 2d^2$$

为常数，故数列 $\{c_n\}$ 是等差数列.

1. （2）因为 $a_1 = d$，且 $\{a_n\}$ 为等差数列，所以 $a_n = nd$. 从而

$b_n^2 = a_n a_{n+1} = n(n+1)d^2$. 将相邻两项配对，得

$$begin\{gathered\}T_n = d^2\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k k(k+1) = d^2\sum_{j=1}^{n[-(2j-1)(2j)+(2j)(2j+1)]} \backslash = d^2\sum_{j=1}^{n} 4j = 2d^2 n(n+1).end\{gathered\}$$

因此

$$\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{T_k} = \frac{1}{2d^2}\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{k(k+1)} = \frac{1}{2d^2}\sum_{k=1}^{n\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)} = \frac{1}{2d^2}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) < \frac{1}{2d^2}$$

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$（$a > \sqrt{3}$）的右焦点为 F，右顶点为 A，已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$，其中 O 为原点，e 为椭圆的离心率.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B（B 不在 x 轴上），垂直于 l 的直线与 l 交于点 M，与 y 轴交于点 H. 若 $BF \perp HF$，且 $\angle MOA \leq \angle MAO$，求直线 l 的斜率的取值范围.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则 $c=|OF|$，$a=|OA|$，$|FA|=a-c$，且 $e=\frac{c}{a}$. 由题设

$$\frac{1}{c}+\frac{1}{a}=\frac{3c}{a(a-c)}$$

两边同乘以 $ac(a-c)$，得

$$(a+c)(a-c)=3c^2$$

即 $a^2=4c^2$. 又由椭圆的性质 $a^2=c^2+3$，可得 $4c^2=c^2+3$，$c=1$，$a=2$. 所以椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 设直线 l 的斜率为 k. 由 B 不在 x 轴上，知 $k\neq 0$，且直线 l 的方程为 $y=k(x-2)$.

将其代入椭圆方程，得

$$3x^2+4k^2(x-2)^2=12$$

其中一个交点的横坐标为 2，由韦达定理，点 B 的坐标为

$$B\left(\frac{8k^2-6}{4k^2+3},-\frac{12k}{4k^2+3}\right)$$

设 $H(0,h)$. 由 $F(1,0)$ 以及 $BF\perp HF$，得

$$\left(\frac{4k^2-9}{4k^2+3},-\frac{12k}{4k^2+3}\right)\cdot(-1,h)=0$$

从而

$$h=\frac{9-4k^2}{12k}$$

过 H 且垂直于 l 的直线斜率为 $-\frac{1}{k}$，其方程为 $y=h-\frac{x}{k}$. 与 l 联立，得到

$$M\left(\frac{20k^2+9}{12(k^2+1)},-\frac{k(4k^2+15)}{12(k^2+1)}\right)$$

因为 $x_M>0$，且

$$\overrightarrow{AM}=-\frac{4k^2+15}{12(k^2+1)}(1,k)$$

所以 $\angle MOA$ 与 $\angle MAO$ 都是锐角，并且 $\tan\angle MOA=\frac{|k|(4k^2+15)}{20k^2+9}$，$\tan\angle MAO=|k|$. 由 $\angle MOA\leq\angle MAO$，得

$$\frac{|k|(4k^2+15)}{20k^2+9}\leq|k|$$

由于 $k\neq 0$，所以 $4k^2+15\leq 20k^2+9$，即 $k^2\geq\frac{3}{8}$. 因此直线 l 的斜率的取值范围为

$$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{6}}{4}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{6}}{4},+\infty\right)$$

20. 设函数 $f(x)=(x-1)^3-ax-b$（$x\in\mathbb{R}$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0，且 $f(x_1)=f(x_0)$，其中 $x_1\neq x_0$，求证：$x_1+2x_0=3$；
3. (3) 设 $a>0$，函数 $g(x)=|f(x)|$，求证：$g(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$.

【解析】

1. (1)

$$f'(x)=3(x-1)^2-a$$

当 $a\le 0$ 时，$f'(x)\ge 0$，且函数在整个实数范围内单调递增. 当 $a>0$ 时，令 $f'(x)=0$，得 $x=1-\sqrt{\frac{a}{3}}$ 或 $x=1+\sqrt{\frac{a}{3}}$. 于是

$$begin\{cases\}f'(x)>0,x<1-\sqrt{\frac{a}{3}}$$

或

$$x>1+\sqrt{\frac{a}{3}},\backslash f'(x)<0,1-\sqrt{\frac{a}{3}}<x<1+\sqrt{\frac{a}{3}}.end\{cases\}$$

故当 $a>0$ 时，$f(x)$ 在 $\left(-\infty,1-\sqrt{\frac{a}{3}}\right]$ 和 $\left[1+\sqrt{\frac{a}{3}},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left[1-\sqrt{\frac{a}{3}},1+\sqrt{\frac{a}{3}}\right]$ 上单调递减.

1. (2) 因为 x_0 是极值点，所以 $a>0$，且

$f'(x_0)=0$，即 $a=3(x_0-1)^2$. 令 $u=x_1-1$，$v=x_0-1$，由 $f(x_1)=f(x_0)$ 得

$$0=\left(u^3-v^3\right)-a(u-v)=(u-v)\left(u^2+uv+v^2-a\right)$$

又因 $x_1\ne x_0$，即 $u\ne v$，所以

$$u^2+uv+v^2-a=0$$

代入 $a=3v^2$，得

$$u^2+uv-2v^2=(u-v)(u+2v)=0$$

由于 $u\ne v$，故 $u+2v=0$，即 $x_1-1+2(x_0-1)=0$，$x_1+2x_0=3$.

1. (3) 令 $t=x-1$，则当 $x\in[0,2]$ 时，$t\in[-1,1]$，且

$$f(t+1)=t^3-at-(a+b)$$

记 $p(t)=t^3-at$. 常数 $-(a+b)$ 不影响函数值的最大差，因此只需证明 $p(t)$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值与最小值之差不小于 $\frac{1}{2}$.

当 $0<a\le\frac{3}{4}$ 时，

$$p(1)-p(-1)=2(1-a)\ge\frac{1}{2}$$

当 $a\ge\frac{5}{4}$ 时，

$$p(-1)-p(1)=2(a-1)\ge\frac{1}{2}$$

当 $\frac{3}{4}<a<\frac{5}{4}$ 时，令 $r=\sqrt{\frac{a}{3}}$，则 $r\in(0,1)$，且 $a=3r^2$. $p(-r)=2r^3$，$p(r)=-2r^3$. 所以

$$p(-r)-p(r)=4r^3=4\left(\frac{a}{3}\right)^{\frac{3}{2}}>\frac{1}{2}$$

综上，$f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的最大值与最小值之差至少为 $\frac{1}{2}$. 设 $M=\max_{x\in[0,2]}g(x)=\max_{x\in[0,2]}|f(x)|$，则对任意 x_1，$x_2\in[0,2]$，有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\le|f(x_1)|+|f(x_2)|\le 2M$$

取使函数值达到最大差的两点，得 $\frac{1}{2}\le 2M$，从而

$$\max_{x\in[0,2]}g(x)=M\ge\frac{1}{4}$$